

TRABAJO PRÁCTICO 1

IA4.4 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Integrantes: María Florencia Gómez - Julián Ignacio Rapanelli - Candela
Stefano

Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Problema 1 — Ecualización local de histograma

1. Descripción del problema

La imagen tiene un fondo gris claro y cinco cuadrados negros. Dentro de ellos hay detalles cuya intensidad es casi igual a la del negro, por lo que no se distinguen a simple vista. Una ecualización global no sirve, porque el histograma se calcula con toda la imagen y está dominado por el fondo. El objetivo es usar ecualización local para realzar el contraste dentro de cada zona.

2. Algoritmo implementado

La función `ecualizacion_local(img, M, N)` recibe la imagen y el tamaño de la ventana, y sigue estos pasos:

1. Agrega un borde de $M//2$ filas y $N//2$ columnas con `cv2.copyMakeBorder` y `BORDER_REPLICATE`. Así la ventana no se sale de la imagen en los bordes, y los píxeles agregados repiten el valor del borde más cercano.
2. Crea una imagen de salida del mismo tamaño que la original. Se escribe en una imagen aparte para que los píxeles ya procesados no contaminen las ventanas siguientes.
3. Recorre cada píxel (i, j) y extrae del borde agregado la ventana $M \times N$ centrada en él, con `img_pad[i:i+M, j:j+N]`.
4. Ecualiza el histograma de esa ventana con `cv2.equalizeHist`.
5. Toma el píxel central de la ventana ecualizada y lo guarda en (i, j) de la salida.

3. Resultados

Con ventanas de tamaño intermedio se revelan los detalles de cada zona:

ZONA	DETALLE OCULTO
Superior izquierda	Un cuadrado más claro
Superior derecha	Una línea diagonal
Centro	La letra "a"
Inferior izquierda	Cuatro líneas horizontales
Inferior derecha	Un círculo

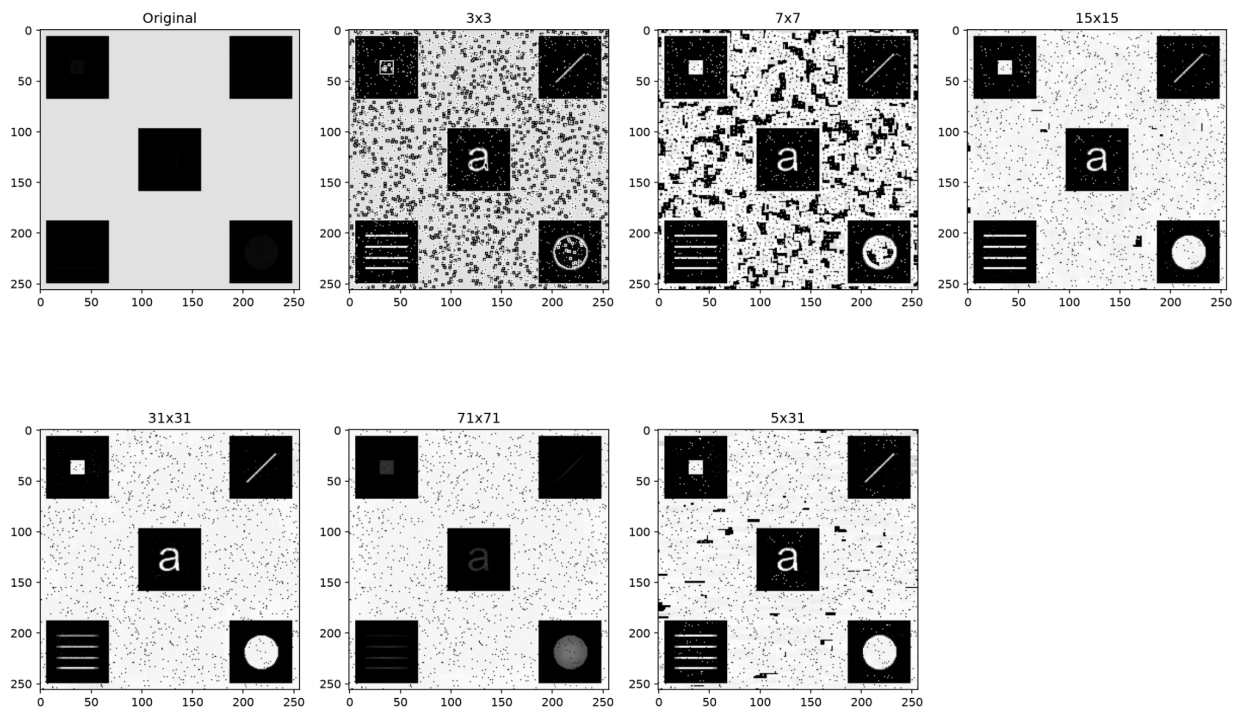


Figura 1: distintos tamaños de ventana

4. Influencia del tamaño de ventana

- **Ventanas pequeñas (3x3, 7x7):** el fondo se llena de puntos y manchas. Con tan pocos píxeles, hasta una variación mínima de intensidad (ruido) se estira a todo el rango y se amplifica. Los objetos se ven, pero con bordes irregulares.
- **Ventanas medianas (15x15, 31x31):** los objetos aparecen nítidos y el fondo queda mucho más limpio. Es el mejor compromiso entre realzar detalles y no amplificar ruido.
- **Ventana grande (71x71):** el realce casi desaparece. La ventana es mucho más grande que los cuadrados, por lo que el histograma local queda dominado por el fondo claro y el resultado se parece a una ecualización global. Los detalles quedan apenas visibles.
- **Ventana rectangular (5x31):** aparecen rayas horizontales negras en el fondo, porque la ventana toma muchos vecinos en una dirección y pocos en la otra. Los detalles se ven, pero con artefactos direccionales.

5. Conclusión

El tamaño de la ventana debe ser comparable al tamaño de los detalles que se quieren realzar. Si es demasiado chica se amplifica el ruido, y si es demasiado grande se pierde el carácter local. En este caso, 31x31 dio los mejores resultados, los objetos se ven nítidos y el fondo tiene poco ruido, a diferencia de 15x15, que deja más puntos sueltos.

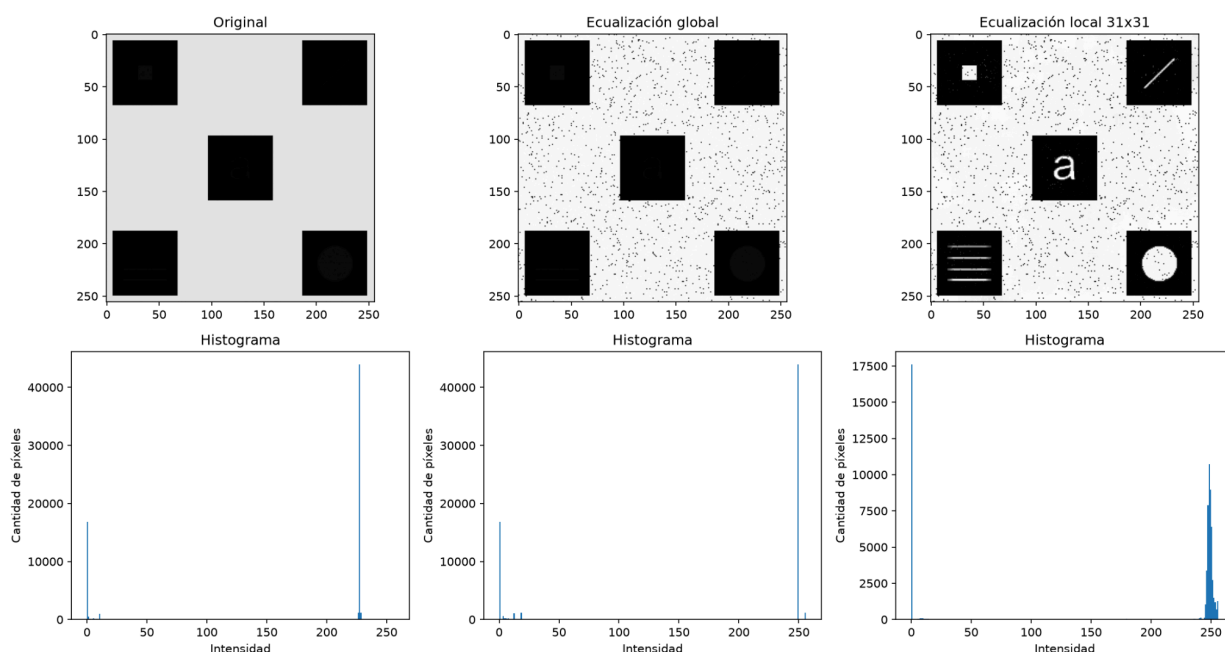


Figura 2: ecualización global vs. local

Comparación entre ecualización global y local

La ecualización global no logra revelar los detalles ocultos. Como se ve en la figura, el histograma de la imagen original tiene solo dos picos grandes, uno en el negro (intensidad cercana a 0) y otro en el fondo gris (cerca de 228). Los detalles de los cuadrados ocupan unos pocos niveles de gris muy próximos al negro y representan una cantidad muy pequeña de píxeles. Al calcular la transformación con toda la imagen, esos niveles casi no aportan a la función de distribución acumulada, por lo que siguen mapeándose a valores oscuros y el contraste dentro de los cuadrados no mejora. Lo único que cambia es que el fondo pasa a ser más claro (pico en torno a 250). Con la ecualización local (ventana de 31x31), en cambio, la transformación se calcula con el vecindario de cada píxel. Dentro de un cuadrado negro, la ventana contiene casi solo píxeles oscuros, y las pequeñas diferencias entre el detalle y su entorno se estiran a todo el rango. Así se hacen visibles el cuadrado, la línea diagonal, la letra "a", las cuatro líneas horizontales y el círculo. En el histograma local los píxeles de los cuadrados siguen en 0 y el fondo se concentra en valores altos, pero los detalles ahora se distinguen del negro.

Problema 2 — Validación de planilla de calificaciones

1. Descripción del problema

Se dispone de cuatro imágenes de planillas de calificaciones, cada una con 20 registros. Los campos son Legajo, Nombre y Apellido, Parcial 1, Parcial 2, Parcial 3 y Condición Final. El objetivo es verificar automáticamente que cada campo cumpla las restricciones de formato del enunciado, informar OK o MAL por campo, generar una imagen con los alumnos no aprobados y guardar los resultados en un CSV. Solo se valida el formato de cada dato, no que la información sea válida.

2. Algoritmo implementado

1. **Detección de la grilla.** Se binariza la imagen ($\text{img} < 160$) y se suman los píxeles oscuros por filas y por columnas. Las líneas de la tabla son las posiciones donde la suma supera el 60 % del máximo. El umbral es relativo para que funcione con planillas de distinto tamaño. Como una línea puede medir más de un píxel, se agrupan los índices consecutivos. En las cuatro planillas se detectan 22 líneas horizontales y 8 verticales.
2. **Recorte de celdas.** Con las coordenadas de las líneas se recorta cada campo de cada fila, con un margen de 3 píxeles para que no queden restos de las líneas divisorias.
3. **Conteo de caracteres y palabras.** En cada celda se obtienen las componentes conectadas (`cv2.connectedComponentsWithStats`), se descartan las de área menor o igual a 2 y se ordenan de izquierda a derecha. Un hueco entre componentes mayor al 60 % del alto del carácter separa palabras. Se usa el alto y no el ancho porque es casi igual en todos los caracteres, mientras que el ancho varía mucho (un "1" mide 6 píxeles y un "0" mide 8).
4. **Caracteres pegados.** En la nota "100" de la planilla 4, los dos ceros se tocan y forman una sola componente. Para cada componente alta se estima la cantidad de caracteres como $\text{round}(\text{ancho} / (0.8 \times \text{alto}))$.
5. **Reglas de validación.**

CAMPO	REGLA
Legajo	8 caracteres, una sola palabra
Nombre y Apellido	Al menos 2 palabras y no más de 12 caracteres
Parcial 1,2 y 3	1 o 2 caracteres consecutivos
Condición Final	Exactamente 1 carácter

6. **Clasificación de la Condición Final.** Solo en los registros con los 6 campos en OK se distingue A, L o R con dos medidas: el relleno (área de la letra dividida por el área de su caja), que es mayor a 0.42 en la R, y la proporción ancho/alto, que es mayor a 0.8 en la A. Si no se cumple ninguna, es L.
7. **Salidas.** Se imprime OK/MAL por registro en la terminal, se genera un CSV por planilla y una imagen única con el nombre de cada alumno no aprobado, en naranja si debe recuperar (R) y en rojo si está libre (L).

3. Problemas enfrentados

- Líneas sin detectar: Con el umbral de binarización 100, dos líneas más claras no aparecían. Se subió a 160 y se obtuvieron las 22 y 8 líneas esperadas.
- Legajo en MAL en todos los registros: El guion tiene área 5 y el filtro de área (8) lo eliminaba, así que quedaban 7 caracteres. Se bajó el filtro a 2.
- Nota "10" partida en dos palabras: El umbral basado en el ancho mediano era demasiado chico porque el "1" es angosto. Se pasó a un umbral basado en el alto.
- "100" contado como 2 caracteres por los ceros pegados.
- R clasificada como A en la planilla 4. Los umbrales se habían medido sólo en la planilla 1. Se midieron en todas y se adoptó el criterio de dos pasos.

4. Resultados

La salida del algoritmo coincide con lo que se ve en las imágenes en los 80 registros, incluidos los casos difíciles: "AMANDASANTOS", "R-47 89/4", "F-54 55/1", la nota "1.0", "AUS", "100" y "JOSE LUCAS SANTINI".

```
##### grade_sheet_1
> Registro 1:
> Legajo: OK
> Nombre y Apellido: OK
> Parcial 1: OK
> Parcial 2: OK
> Parcial 3: OK
> Condición Final: OK
>
> Registro 2:
> Legajo: OK
> Nombre y Apellido: OK
> Parcial 1: OK
> Parcial 2: OK
> Parcial 3: OK
> Condición Final: OK
>
> Registro 3:
> Legajo: MAL
> Nombre y Apellido: MAL
> Parcial 1: MAL
> Parcial 2: MAL
> Parcial 3: MAL
> Condición Final: MAL
>
> Registro 4:
> Legajo: OK
> Nombre y Apellido: OK
> Parcial 1: OK
> Parcial 2: OK
> Parcial 3: OK
> Condición Final: OK
```

Figura 1: salida por terminal para grade_sheet_1 (registros 1 a 4)

BIANCA MONTE	LIBRE (L)
RIVAS HUGO	RECUPERA (R)
FARIAS JORGE	LIBRE (L)
JUANA GOMEZ	LIBRE (L)
AMANDA SANTOS	LIBRE (L)
NAHUEL FAUSTO	LIBRE (L)
JORGE DELGADO	RECUPERA (R)
JOSE SANTINI	RECUPERA (R)
JULIO FOGLIA	LIBRE (L)
CAMILA GODOY	RECUPERA (R)
BIANCA MONTE	LIBRE (L)
FARIAS JORGE	LIBRE (L)
AMANDA SANTOS	LIBRE (L)
NICOLAS VEGA	LIBRE (L)
JORGE DELSIO	RECUPERA (R)
CAMILA GODOY	RECUPERA (R)
MIGUEL SASTRE	LIBRE (L)

Figura 2: alumnos no aprobados, con indicador de R (naranja) y L (rojo)

resultados_grade_sheet_4.csv - Excel (Error de activación de productos)																	
ID,Legajo,Nombre y Apellido,Parcial 1,Parcial 2,Parcial 3,Condición Final																	
1	ID,Legajo,Nombre y Apellido,Parcial 1,Parcial 2,Parcial 3,Condición Final																
2	1,OK,MAL,OK,OK,OK,OK																
3	2,OK,OK,MAL,OK,OK,OK																
4	3,OK,MAL,OK,OK,OK,OK																
5	4,MAL,OK,OK,OK,OK,OK																
6	5,MAL,OK,OK,MAL,OK,OK																
7	6,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
8	7,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
9	8,MAL,OK,OK,OK,OK,OK																
10	9,OK,MAL,OK,OK,OK,OK																
11	10,OK,OK,OK,MAL,MAL,MAL																
12	11,OK,OK,OK,OK,MAL,MAL																
13	12,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
14	13,OK,OK,OK,OK,OK,MAL																
15	14,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL																
16	15,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL																
17	16,OK,MAL,OK,OK,OK,OK																
18	17,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
19	18,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
20	19,OK,OK,OK,OK,OK,OK																
21	20,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL,MAL																
22																	

Tabla: fragmento de resultados_grade_sheet_4.csv

5. Decisiones y limitaciones

- El espacio entre palabras no se cuenta como carácter en el límite de 12 del nombre, porque el enunciado no lo aclara. (Confírmalo con el docente: NAHUEL FAUSTO, de la planilla 1, cambiaría de OK a MAL si el espacio cuenta.)
- Los registros vacíos dan MAL en todos los campos, como en la figura 3b del enunciado.
- Se generó un CSV por planilla, porque la numeración de registros se repite del 1 al 20 en cada una.
- Los umbrales de clasificación L/R/A son empíricos, medidos en las planillas disponibles. Con otra fuente o tamaño habría que volver a medirlos, y se asume que la Condición Final válida es A, L o R.

6. Conclusión

La detección de líneas por proyecciones, combinada con componentes conectadas, permite validar los campos sin usar coordenadas fijas. Los criterios relativos al tamaño de los caracteres hacen que el algoritmo funcione en las cuatro planillas, que tienen resoluciones distintas.